Homework 2: PDE-Based Image Restoration

2026 年 10 月 20 日

由于三联对比图太多，不在这里展示，所有图片在 `code/image` 中。

1 实验内容

PDE 方法通过将图像视为定义在二维连续区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的函数 $u(x, y, t)$，用以 t 为尺度参数非线性演化过程实现图像恢复。此作业实现三类 PDE 图像恢复算子：

- 各向同性热传导方程 Heat Equation：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u = u_{xx} + u_{yy}, \quad u(x, y, 0) = f(x, y)$$

  空间算子采用五点中心差分近似 $\Delta u_{i,j} \approx u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}$。热方程解等价于原图与标准差为 $\sigma = \sqrt{2t}$ 高斯核卷积，扩散强度在所有方向上恒为 1，没有边缘识别能力。

- 各向异性 Perona-Malik 方程 P-M Equation：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}\left(c(|\nabla u|^2)\nabla u\right), \quad c(s) = \frac{1}{1 + s/K^2}$$

  其中 K 为控制边缘平滑与锐化分界梯度阈值（实验中 $K = 0.04$）。两种空间离散方案：
  - 半步中心对称格式 Symmetric Scheme：四个半整数网格点 $(i \pm 1/2, j)$ 与 $(i, j \pm 1/2)$ 处分别计算方向导数与非线性扩散系数 b，离散散度项：

$$\operatorname{div}(b\nabla u)_{i,j} \approx b_{i+1/2,j}(u_{i+1,j} - u_{i,j}) - b_{i-1/2,j}(u_{i,j} - u_{i-1,j}) + b_{i,j+1/2}(u_{i,j+1} - u_{i,j}) - b_{i,j-1/2}(u_{i,j} - u_{i,j-1})$$

  - 单侧非对称格式 Asymmetric Scheme：用向后差分近似梯度模长平方 $|\nabla u|^2_{i,j} = (u_{i,j} - u_{i-1,j})^2 + (u_{i,j} - u_{i,j-1})^2$，计算网格点上电导率 $b_{i,j}$，非对称形式展开：

$$\operatorname{div}(b\nabla u)_{i,j} \approx b_{i+1,j}(u_{i+1,j} - u_{i,j}) - b_{i,j}(u_{i,j} - u_{i-1,j}) + b_{i,j+1}(u_{i,j+1} - u_{i,j}) - b_{i,j}(u_{i,j} - u_{i,j-1})$$

- 双曲型激波滤波器 Shock Filter：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -|\nabla u| F(L(u)), \quad F(s) = \operatorname{sign}(s)$$

  一阶梯度模长 $|\nabla u|$ 用迎风格式结合 minmod 斜率限制器：

$$|\nabla u|_{i,j} = \sqrt{\left(\operatorname{minmod}(D_x^+ u, D_x^- u)\right)^2 + \left(\operatorname{minmod}(D_y^+ u, D_y^- u)\right)^2}$$

  两种边缘拐点检测算子 $L(u)$：
  - 全向拉普拉斯算子 laplacian：$L(u) = \Delta u = u_{xx} + u_{yy}$；
  - 沿梯度法向二阶方向导数 u_nn：$L(u) = u_{NN} = \frac{u_x^2 u_{xx} + 2u_x u_y u_{xy} + u_y^2 u_{yy}}{u_x^2 + u_y^2 + \epsilon}$。

2 实验结果

全局最优恢复性能 固定时间步长 $\Delta t = 0.01$，Perona-Malik 的 $K = 0.04$，各算法在最佳停机时间 T^*（PSNR 峰值时刻为准）及对应 PSNR 与 SSIM，具体见表 1。

表 1: Optimal Performance Summary of PDE Models at Best Termination Time T^*

Model / Scheme	peppers256				barbara			
	$\sigma_1 = 0.01$		$\sigma_1 = 0.02$		$\sigma_1 = 0.01$		$\sigma_1 = 0.02$	
	T^*	PSNR / SSIM	T^*	PSNR / SSIM	T^*	PSNR / SSIM	T^*	PSNR / SSIM
Heat Equation	0.02	40.30 / 0.981	0.06	35.02 / 0.958	0.01	40.16 / 0.983	0.03	34.55 / 0.945
P-M (Symmetric)	0.19	41.62 / 0.990	0.52	37.37 / 0.978	0.14	40.95 / 0.988	0.37	35.94 / 0.968
P-M (Asymmetric)	0.23	41.65 / 0.990	0.66	37.38 / 0.978	0.18	41.02 / 0.988	0.50	36.02 / 0.970
Shock ($L = u_{NN}$)	0.42	29.53 / 0.978	-	-	0.39	28.35 / 0.927	-	-
Shock ($L = \Delta u$)	0.45	29.63 / 0.980	-	-	0.44	28.45 / 0.930	-	-

表中 Shock Filter 设置的是 Noise Level=0，这里放在 $\sigma_1 = 0.01$ 列下。

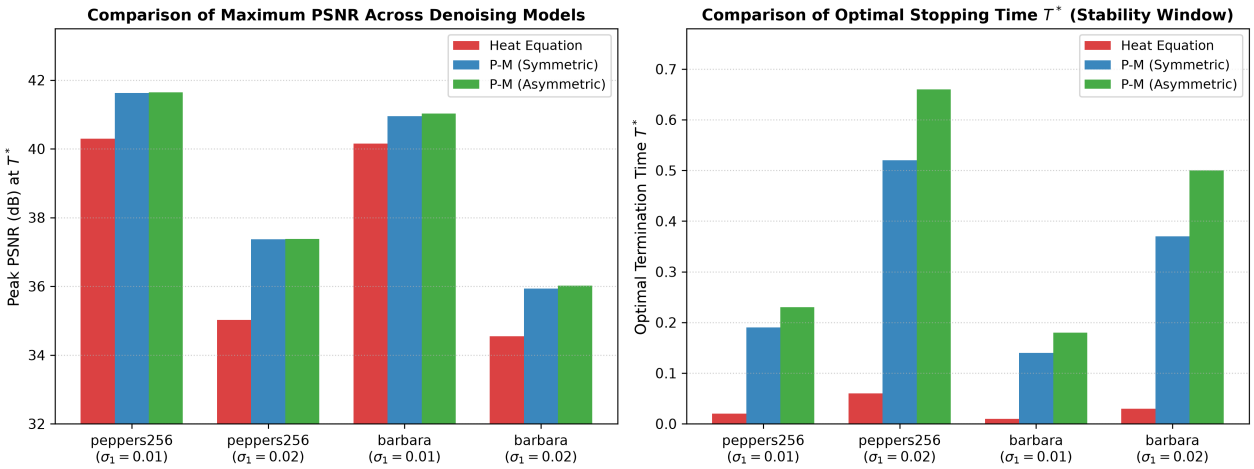


图 1: 各模型 Max PSNR 与最佳停机时间 T^* 柱状对比图

1. 各向异性扩散提升峰值信噪比：$\sigma_1 = 0.02$ 噪声下，P-M 在 peppers256 上达 37.375 dB（比 Heat 的 35.022 dB 高 2.35 dB），在 barbara 上达 36.018 dB（比 Heat 的 34.546 dB 高 1.47 dB）。
2. 演化时间窗口扩展：Heat 最佳停机时间短（$T^* \in [0.01, 0.06]$），迭代 1 6 步即开始过倒退；P-M 的 $T^* \in [0.14, 0.66]$，边缘驻留能力较强。

去噪实验 (Denoising Observations) T 及对称/非对称空间离散格式如何影响 Heat 与 P-M 方程恢复效果。

停机时间 T 演化机理

- Heat 瞬时过平滑：图 2中红线，由于各向同性扩散无差别衰减所有高频分量，弱噪声下 barbara 在 $T^* = 0.01$（仅演化 1 步）达峰值 40.156 dB 后线性下降：当 $T = 0.05$ 时降至 37.942 dB，当 $T = 0.20$ 时跌至 30.420 dB。
- Perona-Malik 保边平台期：图 2中蓝绿线，P-M 达峰值后（如 peppers256，$\sigma_1 = 0.02$ 在 $T^* = 0.52$ 达 37.369 dB），到 $T = 1.20$ 时 PSNR 保持在 35.828 dB（高于 Heat 历史最高 35.022 dB），对 T 敏感度降低。

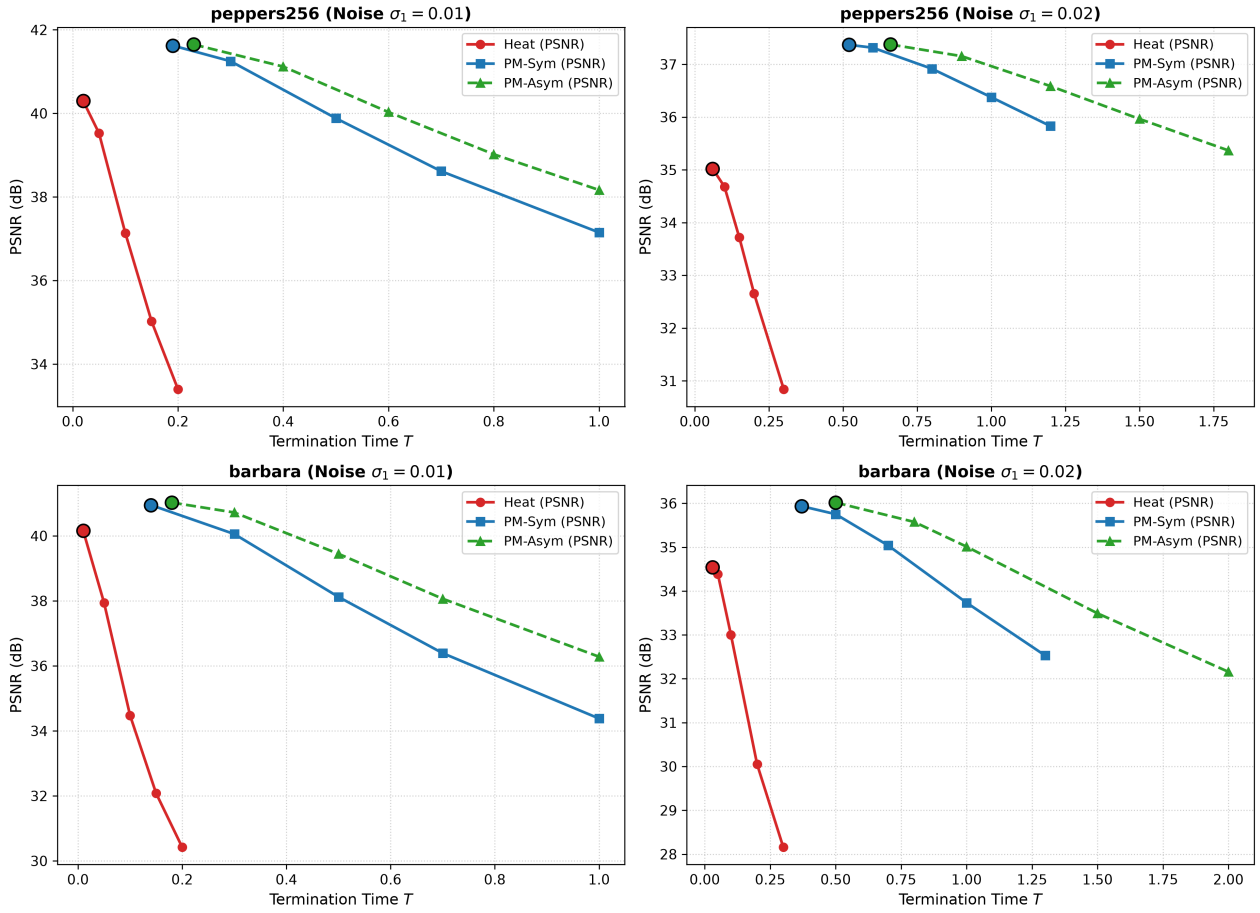


图 2: 去噪 PSNR 随停机时间 T 变化图

- SSIM 峰值滞后于 PSNR 峰值：图 2与图 3，Heat（如 peppers256，$\sigma_1 = 0.02$）中，PSNR 在 $T = 0.06$ 到顶后持续下降，但 SSIM 从 0.9578 升至 $T = 0.20$ 的 0.9673；barbara（$\sigma_1 = 0.02$）中，Heat 的 PSNR 在 $T = 0.03$ 到顶，SSIM 在 $T = 0.10$ 才达到最大值 0.9511。

对称离散格式 Symmetric 与非对称离散格式 Asymmetric 图 2中 Symmetric（蓝实线）与 Asymmetric（绿虚线）结果，可观察到非对称格式扩散慢、后期数值高。
相同较大 T 下（如 barbara，$\sigma_1 = 0.01, T = 1.0$），Asymmetric 的 PSNR 为 36.281 dB，高于 Symmetric 的 34.381 dB；且 Asymmetric 的 T^* 比 Symmetric 晚 20% ∼ 35%（如 peppers256，$\sigma_1 = 0.02$ 下，Symmetric 的 $T^* = 0.52$，而 Asymmetric 的 $T^* = 0.66$）。

去模糊实验：两种算子 $L(u)$ 对比 高斯模糊退化图像（核尺寸 $15 \times 15, \sigma = 1.0$ ）。

- 边缘压缩：peppers256 上，Shock Filter 在 $T^* \approx 0.42 \sim 0.45$ 时将 PSNR 提升至 29.534∼29.626 dB（SSIM 达 0.9781∼0.9796）；barbara 上 $T^* \approx 0.39 \sim 0.44$ 时达 28.349∼28.446 dB。$T > T^*$ 增至 1.6 时，PSNR 回落。
- 两种算子 L：从图 4可看出，纯模糊无噪声条件下，拉普拉斯算子 Δu 峰值指标（peppers256: 29.626 dB / 0.9796, barbara: 28.446 dB / 0.9295）比方向二阶导数 u_{NN}（peppers256: 29.534 dB / 0.9781, barbara: 28.349 dB / 0.9273）略高约 0.09∼0.10 dB。

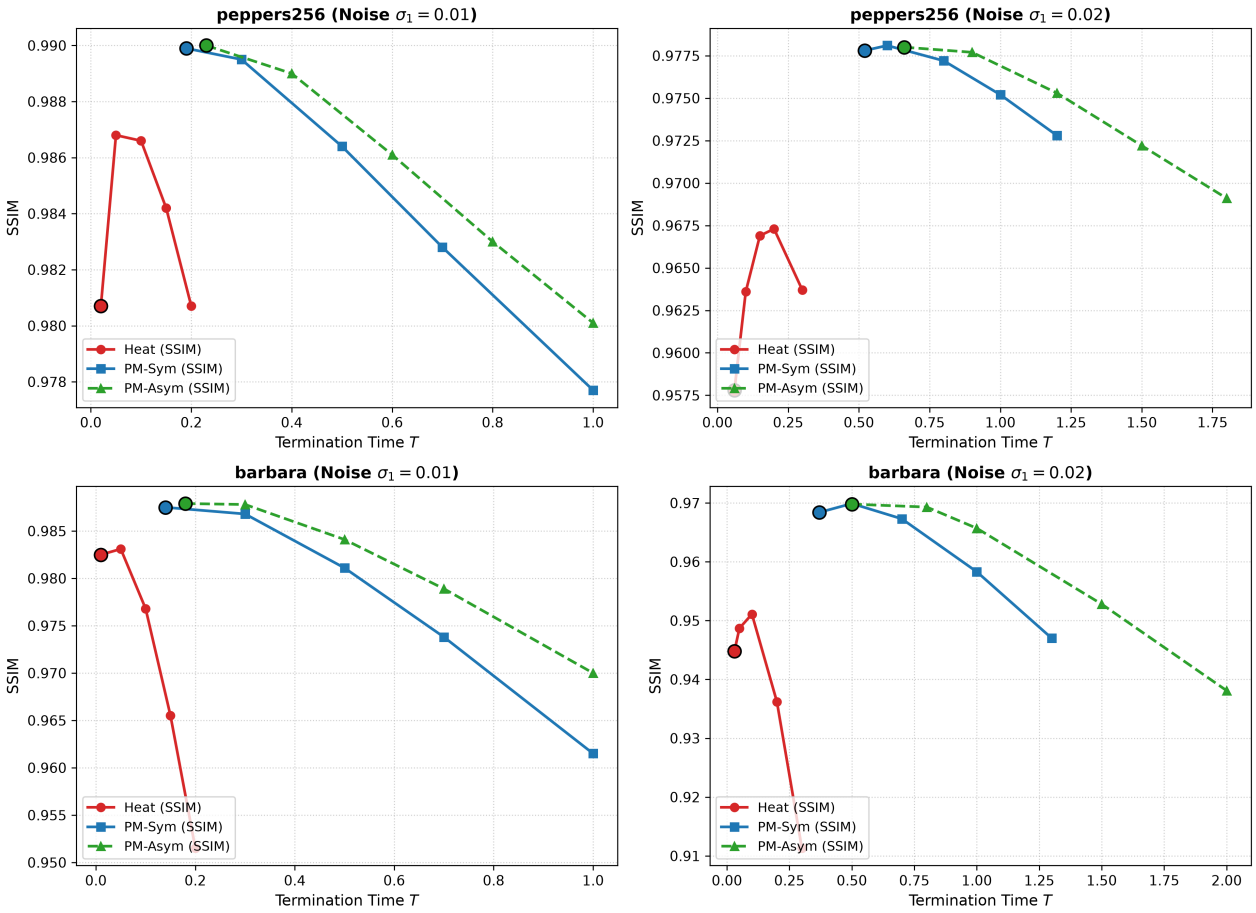


图 3: 去噪 SSIM 随停机时间 T 变化图

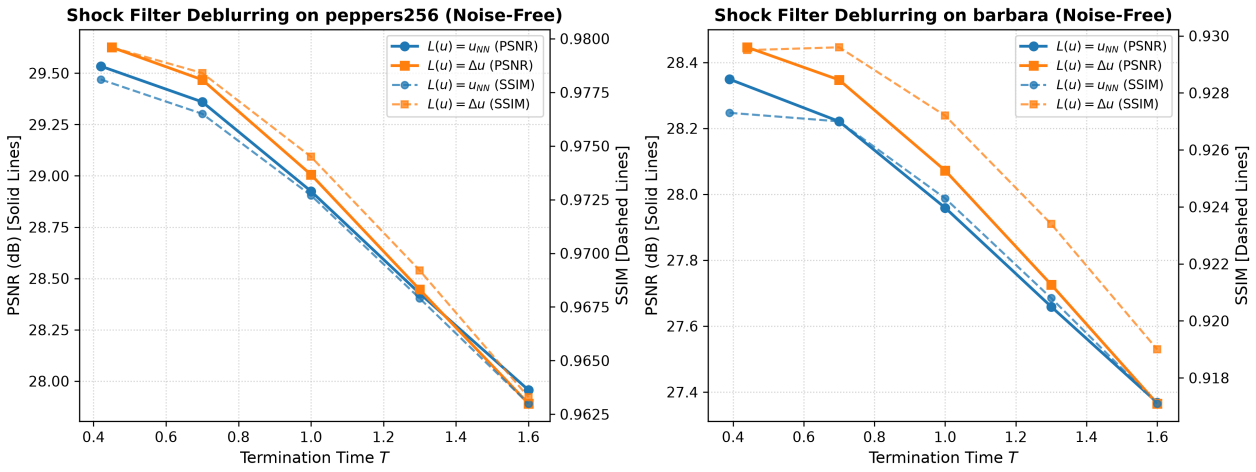


图 4: Shock Filter 去模糊 PSNR/SSIM 随停机时间 T 变化图